



RPP

DASAR DASAR TEKNIK MESIN GAMBAR TEKNIK



**SMK - Fase E
Tahun 2025/2026**

Disusun oleh:
Satriya Nugraha
20250843830

**PPG CALON GURU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
2026**

PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM (DEEP LEARNING)	
Satuan Pendidikan	SMK N 2 DEPOK SLEMAN
Bidang Keahlian	Teknik Mesin
Program Keahlian	Teknik Mesin
Konsentrasi Keahlian	Teknik Mesin
Tahun Ajaran	2025/2026
Semester	Genap
Mata Pelajaran	Dasar Dasar Teknik Mesin (Gambar Teknik)
Fase/Kelas	E/10
Alokasi Waktu	16 x 45 menit (16JP) / 2 Pertemuan
Elemen/ Topik	Gambar Teknik - Aturan Dasar, Cara-Cara, dan Dasar Umum Memberi Ukuran
Identifikasi	Karakteristik Murid: Siswa telah memiliki kemampuan menggunakan alat gambar, memahami jenis garis pada gambar teknik, serta memiliki pengetahuan awal tentang satuan ukuran dan pembacaan angka pada gambar kerja sederhana.
	Materi Pelajaran: Materi gambar teknik mencakup pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tentang aturan-aturan dasar memberi ukuran, cara-cara memberi ukuran, serta dasar-dasar umum memberi ukuran pada gambar teknik. Pembelajaran berfokus pada garis ukur, garis bantu, angka ukuran, ujung garis ukur, satuan, tanda desimal, ukuran linier, ukuran sudut, busur, bagian simetris, pandangan utama yang diberi ukuran, serta ketepatan penyajian ukuran agar gambar kerja mudah dipahami dan tidak menimbulkan salah tafsir.
	Dimensi Profil Lulusan:
	☒ DPL1 Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME ☒ DPL2 Kewargaan ☒ DPL3 Penalaran Kritis ☒ DPL4 Kreativitas ☒ DPL5 Kolaborasi ☒ DPL6 Kemandirian ☐ DPL7 Kesehatan ☒ DPL8 Komunikasi
Desain Pembelajaran	Capaian Pembelajaran: Pada akhir Fase E siswa mampu menerapkan macam-macam peralatan gambar dan CADD, standardisasi dalam pembuatan gambar, teknik sketsa, proyeksi gambar, pemberian ukuran, dan pembacaan gambar teknik.

	Lintas Disiplin Ilmu: Matematika, Fisika, Informatika / Teknologi Informasi, Seni
	Tujuan Pembelajaran: 1.1 Peserta didik mampu memahami aturan-aturan dasar memberi ukuran pada gambar teknik dengan benar. 1.2 Peserta didik mampu menerapkan cara-cara memberi ukuran pada benda sederhana sesuai kaidah gambar teknik. 1.3 Peserta didik mampu menyajikan ukuran pada gambar kerja sederhana berdasarkan dasar-dasar umum pemberian ukuran secara tepat, rapi, dan mudah dibaca.
	KKTP 1.1.1 Peserta didik mampu menjelaskan fungsi garis ukur, garis bantu, angka ukuran, dan ujung garis ukur dengan benar. 1.1.2 Peserta didik mampu menentukan tinggi, arah angka ukur, satuan, dan tanda desimal sesuai aturan gambar teknik. 1.2.1 Peserta didik mampu memberi ukuran linier, ukuran sudut, ukuran busur, ukuran tali busur, dan ukuran pada bagian simetris dengan tepat. 1.2.2 Peserta didik mampu menggunakan garis penunjuk, lambang diameter, lambang jari-jari, dan keterangan ukuran khusus sesuai kebutuhan gambar. 1.3.1 Peserta didik mampu memilih pandangan utama yang paling tepat untuk diberi ukuran. 1.3.2 Peserta didik mampu membuat gambar benda sederhana yang dilengkapi ukuran tanpa duplikasi, rapi, dan komunikatif.
	Praktik Pedagogis: a. Pendekatan Saintifik Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Dalam perspektif Pedagogi Among Tamansiswa, guru membimbing peserta didik untuk aktif mencari pengetahuan secara mandiri dengan tetap memberikan arahan dan teladan dalam proses belajar. b. Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) Peserta didik diberikan proyek membuat gambar teknik yang dilengkapi ukuran sebagai produk akhir pembelajaran. Kegiatan ini sejalan dengan prinsip Tut Wuri Handayani, di mana guru memberikan dorongan dan kesempatan kepada peserta didik untuk berkarya, berkreasi, dan mengembangkan keterampilannya secara mandiri. c. Demonstrasi dan Praktik Guru mendemonstrasikan cara memberi ukuran yang benar sebelum peserta didik mempraktikkannya. Hal ini mencerminkan prinsip Ing Ngarsa Sung Tuladha, yaitu guru memberikan teladan dan contoh dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat menirunya dengan baik. d. Umpan Balik (Feedback) Guru memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap hasil gambar peserta didik untuk membantu mereka memperbaiki ketepatan ukuran, kerapian garis, dan keterbacaan gambar. Kegiatan ini mencerminkan prinsip Ing Madya Mangun Karsa.
	Kemitraan Pembelajaran: 1. Guru semapel 2. Guru mapel terkait

	3. Orang tua dan Masyarakat 4. Industry	
	Lingkungan Pembelajaran: 1. Ruang Fisik : Ruang Kelas dan lingkungan Sekolah 2. Ruang Virtual : Platform daring terkait dengan sumber informasi masalah yang berkaitan dengan standar pemberian ukuran pada gambar teknik 3. Budaya Belajar : Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME, Penalaran kritis, Kolaborasi, dan Kemandirian	
	Pemanfaatan digital: 1. Penggunaan ruang virtual untuk mencari informasi terkait masalah kontekstual yang berkaitan dengan standar ukuran gambar teknik. 2. Laptop 3. Video Pembelajaran 4. Sumber belajar online 5. Aplikasi belajar handphone	
Asesmen Pembelajaran	1. Diagnostik: Dilakukan pada saat awal pembelajaran dengan memberikan kuis untuk mengetahui pengetahuan awal siswa tentang fungsi ukuran pada gambar teknik. 2. Formatif: Penilaian proses peserta didik dalam mengerjakan LKPD memberi ukuran pada gambar benda sederhana. 3. Sumatif: Asesmen sumatif dilakukan melalui hasil karya gambar teknik yang telah diberi ukuran, dengan memperhatikan ketepatan garis ukur, garis bantu, angka ukuran, lambang ukuran, kerapian, dan kesesuaian dengan standar gambar teknik.	
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN		Alokasi Waktu
Pertemuan 1		
Pengalaman Belajar	AWAL (Berkesadaran, Bermakna) • Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dilanjutkan leadership karakter oleh peserta didik. • Guru melakukan kegiatan presensi kehadiran peserta didik, guru memulai dengan memanggil setiap murid dengan menyebut namanya. Ini membantu menciptakan suasana yang inklusif dan menghargai kehadiran setiap individu dikelas. • Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari. • Guru melakukan kegiatan apersepsi dengan menanyakan pengalaman peserta didik membaca angka ukuran pada gambar kerja sederhana. • Guru menyampaikan harapan positif kepada kelas seperti “hari ini kita akan belajar dengan aktif, teliti, dan saling menghargai. Setiap peserta didik akan berpartisipasi aktif dan memperoleh pemahaman yang baik.” • Melakukan Basic Mentality sebelum memulai pembelajaran untuk membangkitkan semangat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. • Guru melakukan aktivitas yang membuat keteraturan	20 menit

	suasana kelas lebih kondusif dan menyenangkan.	
	INTI : Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan	320 menit
	<i>Pada tahap ini, setiap peserta didik terlibat aktif secara individual dalam kegiatan proyek untuk memahami, menganalisis, dan menghasilkan karya gambar teknik tentang Aturan-aturan dasar memberi ukuran pada gambar teknik. Guru memfasilitasi peserta didik mengonstruksi pengetahuan secara mandiri dan bertahap melalui enam sintaks PjBL yang berpusat pada kreativitas dan kemandirian individu.</i>	
	SINTAKS 1 Penentuan Pertanyaan Mendasar (Berkesadaran, Bermakna) • Guru menampilkan contoh gambar kerja atau foto produk industri yang menggunakan aturan dasar pemberian ukuran, kemudian bertanya: "Mengapa gambar benda yang bentuknya benar tetap bisa membingungkan jika ukuran tidak ditulis dengan aturan yang tepat?" • Setiap peserta didik secara mandiri mengidentifikasi bagian penting yang berkaitan dengan Aturan-aturan dasar memberi ukuran pada gambar teknik. • Guru memfasilitasi sesi tanya-jawab terbuka — setiap pertanyaan dari peserta didik dihargai dan dicatat di papan sebagai 'dinding pertanyaan proyek'. • Setiap peserta didik secara mandiri menuliskan satu pertanyaan utama yang ingin mereka jawab melalui proyek ini di lembar LKPD masing-masing. Ini melatih kodrat alam — keingintahuan alami sebagai landasan belajar.	10 menit
	SINTAKS 2 Mendesain Perencanaan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) • Setiap peserta didik mendapat LKPD Proyek Individu yang berisi: gambar benda sederhana yang harus dikerjakan dengan aturan dasar pemberian ukuran, lembar perencanaan mandiri, daftar alat gambar, dan kriteria penilaian. • Setiap peserta didik menyusun rencana kerja mandiri secara tertulis pada LKPD: langkah pengerjaan, alat gambar yang disiapkan, dan target waktu penyelesaian tiap tahap. • Guru berkeliling memantau setiap peserta didik dan memberikan pertanyaan pemantik secara personal: 'Sudah tahu bagian mana yang harus diberi ukuran lebih dahulu? Coba jelaskan rencanamu.' • Peserta didik didorong untuk mandiri merencanakan pekerjaannya — guru tidak memberikan jawaban langsung, melainkan pertanyaan yang memancing pemikiran kritis.	10 menit

	SINTAKS 3 Menyusun Jadwal (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) - Guru bersama peserta didik menyepakati timeline proyek individu yang realistis: membaca objek → sketsa awal → pemberian ukuran → pengecekan → presentasi/verifikasi individu. - Setiap peserta didik menuliskan jadwal pribadi pada format timeline sederhana di LKPD, mencakup target: selesai sketsa kasar, selesai pemberian ukuran, dan siap verifikasi. - Guru menanamkan nilai kedisiplinan: dalam dunia industri, gambar kerja yang ukurannya terlambat atau keliru dapat menghambat proses produksi. Ini konteks nyata yang memotivasi. - Peserta didik berkomitmen pada jadwal pribadinya — guru mengingatkan bahwa kedisiplinan adalah tanggung jawab diri sendiri, bukan karena diawasi.	5 menit
	SINTAKS 4 Memonitor Kemajuan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) - Setiap peserta didik mulai mengerjakan gambar benda sederhana yang dilengkapi garis ukur, garis bantu, angka ukuran, ujung garis ukur, satuan, dan tanda desimal secara mandiri: menentukan garis ukur dan garis bantu, menempatkan angka ukuran di atas garis ukur, menggunakan ujung anak panah atau garis miring, menuliskan satuan dengan benar, serta menjaga keterbacaan ukuran. - Guru memantau kemajuan setiap peserta didik secara bergantian dengan cara berkeliling kelas, memastikan garis ukuran, angka ukuran, simbol, dan keterangan gambar sudah mudah dibaca. - Guru memberikan umpan balik formatif personal untuk setiap peserta didik — bukan menghakimi, melainkan membimbing: "Hampir tepat, coba cek lagi jarak garis bantu, posisi angka ukuran, dan arah baca angka ukur." - Peserta didik yang mengalami kesulitan mendapat bimbingan langsung dari guru secara individual — sesuai prinsip Among: guru sebagai pamong yang merespons kebutuhan unik setiap anak. - Guru mendokumentasikan perkembangan setiap individu pada lembar monitoring proyek untuk bahan umpan balik menyeluruh di akhir.	275 menit
	SINTAKS 5 Menguji Hasil / Presentasi Produk (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) - Setiap peserta didik mengumpulkan hasil gambar yang telah diberi ukuran beserta LKPD kepada guru secara bergantian. - Saat menyerahkan, guru mengajukan 1–2 pertanyaan verifikasi	10 menit

	singkat secara lisan langsung kepada peserta didik untuk memastikan pemahaman, contoh: • "Apa perbedaan garis ukur dan garis bantu pada gambar kamu?" • "Mengapa angka ukuran harus mudah dibaca dan tidak boleh terpotong garis gambar?" • Peserta siswa menjawab secara langsung dan singkat — guru tidak menghakimi, melainkan mendengarkan dan memberi konfirmasi atau koreksi ringan di tempat. • Guru mencatat hasil verifikasi pada lembar monitoring individu sebagai bahan umpan balik formatif. • Peserta didik bersama guru memberikan penghargaan bersama di akhir pengumpulan sesi — tepuk tangan atau pujian singkat untuk seluruh kelas yang telah menyelesaikan proyeknya.	
	SINTAKS 6 Evaluasi Pengalaman (Berkesadaran, Bermakna) • Setiap peserta didik menuliskan refleksi individu pada lembar LKPD: (1) Apa yang baru saya pelajari hari ini? (2) Apa kesulitan yang saya hadapi dan bagaimana saya mengatasinya secara mandiri? (3) Apa yang akan saya tingkatkan pada gambar teknik berikutnya? • Guru bersama peserta didik menyimpulkan konsep utama Aturan-aturan dasar memberi ukuran pada gambar teknik: fungsi garis ukur, garis bantu, angka ukuran, ujung garis ukur, satuan, tanda desimal, serta pentingnya ukuran yang jelas dan tidak menimbulkan salah tafsir. • Setiap peserta didik mendapat umpan balik individual dari guru mengenai kualitas karya gambar — komentar yang spesifik, membangun, dan mendorong pertumbuhan (growth mindset).	10 menit
	PENUTUP (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan)	20 menit
	• Setiap peserta didik bersama guru melakukan refleksi bersama — berbagi satu hal baru yang dipelajari tentang Aturan-aturan dasar memberi ukuran pada gambar teknik dan mengingatkan kesepakatan kelas. • Guru menyampaikan materi pembelajaran berikutnya: cara-cara memberi ukuran dan dasar-dasar umum memberi ukuran pada gambar kerja. • Guru menutup dengan pesan motivasi: "Ukuran yang jelas adalah bahasa kerja seorang teknisi. Semakin teliti kalian memberi ukuran, semakin mudah gambar kalian dipahami orang lain." • Guru menutup kelas dilanjutkan leadership karakter dipimpin oleh peserta didik.	
Pertemuan 2		
Pengalaman Belajar	AWAL (Berkesadaran, Bermakna)	20 menit
	• Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dilanjutkan leadership karakter oleh peserta didik. • Guru melakukan kegiatan presensi kehadiran peserta didik, guru memulai dengan memanggil setiap murid dengan menyebut namanya. Ini membantu menciptakan suasana yang inklusif dan menghargai kehadiran setiap individu	

	dikelas. - Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari. - Guru melakukan kegiatan apersepsi dengan mengulas kembali aturan garis ukur, garis bantu, angka ukuran, dan menampilkan contoh gambar kerja yang sudah diberi ukuran lengkap. - Guru menyampaikan harapan positif kepada kelas seperti “hari ini kita akan belajar dengan aktif, teliti, dan saling menghargai. Setiap peserta didik akan berpartisipasi aktif dan memperoleh pemahaman yang baik.” - Melakukan Basic Mentality sebelum memulai pembelajaran untuk membangkitkan semangat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. - Guru melakukan aktivitas yang membuat keteraturan suasana kelas lebih kondusif dan menyenangkan.	
	INTI : Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan	320 menit
	<i>Pada tahap ini, setiap peserta didik terlibat aktif secara individual dalam kegiatan proyek untuk memahami, menganalisis, dan menghasilkan karya gambar teknik tentang Cara-cara memberi ukuran dan dasar-dasar umum memberi ukuran. Guru memfasilitasi peserta didik mengonstruksi pengetahuan secara mandiri dan bertahap melalui enam sintaks PjBL yang berpusat pada kreativitas dan kemandirian individu.</i>	
	SINTAKS 1 Penentuan Pertanyaan Mendasar (Berkesadaran, Bermakna) - Guru menampilkan contoh gambar kerja atau foto produk industri yang menggunakan cara-cara memberi ukuran dan dasar umum pemberian ukuran, kemudian bertanya: "Bagaimana cara memilih pandangan yang paling tepat untuk diberi ukuran agar gambar kerja tidak penuh, tidak berulang, dan mudah dibaca?" - Setiap peserta didik secara mandiri mengidentifikasi bagian penting yang berkaitan dengan Cara-cara memberi ukuran dan dasar-dasar umum memberi ukuran. - Guru memfasilitasi sesi tanya-jawab terbuka — setiap pertanyaan dari peserta didik dihargai dan dicatat di papan sebagai 'dinding pertanyaan proyek'. - Setiap peserta didik secara mandiri menuliskan satu pertanyaan utama yang ingin mereka jawab melalui proyek ini di lembar LKPD masing-masing. Ini melatih kodrat alam — keingintahuan alami sebagai landasan belajar.	10 menit
	SINTAKS 2 Mendesain Perencanaan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) Setiap peserta didik mendapat LKPD Proyek Individu yang berisi: gambar benda sederhana yang harus dikerjakan dengan cara-	10 menit

	cara memberi ukuran dan dasar umum pemberian ukuran, lembar perencanaan mandiri, daftar alat gambar, dan kriteria penilaian. Setiap peserta didik menyusun rencana kerja mandiri secara tertulis pada LKPD: langkah pengerjaan, alat gambar yang disiapkan, dan target waktu penyelesaian tiap tahap. Guru berkeliling memantau setiap peserta didik dan memberikan pertanyaan pemantik secara personal: 'Sudah tahu bagian mana yang harus diberi ukuran lebih dahulu? Coba jelaskan rencanamu.' Peserta didik didorong untuk mandiri merencanakan pekerjaannya — guru tidak memberikan jawaban langsung, melainkan pertanyaan yang memancing pemikiran kritis.	
	SINTAKS 3 Menyusun Jadwal (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) • Guru bersama peserta didik menyepakati timeline proyek individu yang realistis: membaca objek → sketsa awal → pemberian ukuran → pengecekan → presentasi/verifikasi individu. • Setiap peserta didik menuliskan jadwal pribadi pada format timeline sederhana di LKPD, mencakup target: selesai sketsa kasar, selesai pemberian ukuran, dan siap verifikasi. • Guru menanamkan nilai kedisiplinan: dalam dunia industri, gambar kerja yang ukurannya terlambat atau keliru dapat menghambat proses produksi. Ini konteks nyata yang memotivasi. • Peserta didik berkomitmen pada jadwal pribadinya — guru mengingatkan bahwa kedisiplinan adalah tanggung jawab diri sendiri, bukan karena diawasi.	5 menit
	SINTAKS 4 Memonitor Kemajuan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) • Setiap peserta didik mulai mengerjakan gambar kerja sederhana yang diberi ukuran linier, sudut, diameter, jari-jari, busur, bagian simetris, dan keterangan ukuran khusus sesuai kebutuhan secara mandiri: memberi ukuran linier, memilih pandangan utama, menghindari ukuran berulang, menggunakan lambang diameter dan jari-jari, memberi ukuran pada bagian tirus, busur, sudut, dan bagian simetris secara rapi. • Guru memantau kemajuan setiap peserta didik secara bergantian dengan cara berkeliling kelas, memastikan garis ukuran, angka ukuran, simbol, dan keterangan gambar sudah mudah dibaca. • Guru memberikan umpan balik formatif personal untuk setiap peserta didik — bukan menghakimi, melainkan	275 menit

	membimbing: "Hampir tepat, coba cek apakah ukuran sudah ditempatkan pada pandangan utama dan tidak terjadi pengulangan ukuran yang tidak perlu." • Peserta didik yang mengalami kesulitan mendapat bimbingan langsung dari guru secara individual — sesuai prinsip Among: guru sebagai pamong yang merespons kebutuhan unik setiap anak. • Guru mendokumentasikan perkembangan setiap individu pada lembar monitoring proyek untuk bahan umpan balik menyeluruh di akhir.	
	SINTAKS 5 Menguji Hasil / Presentasi Produk (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) • Setiap peserta didik mengumpulkan hasil gambar yang telah diberi ukuran beserta LKPD kepada guru secara bergantian. • Saat menyerahkan, guru mengajukan 1–2 pertanyaan verifikasi singkat secara lisan langsung kepada peserta didik untuk memastikan pemahaman, contoh: • "Mengapa ukuran ini kamu letakkan pada pandangan depan?" • "Lambang apa yang kamu gunakan untuk diameter atau jari-jari pada gambar ini?" • Peserta siswa menjawab secara langsung dan singkat — guru tidak menghakimi, melainkan mendengarkan dan memberi konfirmasi atau koreksi ringan di tempat. • Guru mencatat hasil verifikasi pada lembar monitoring individu sebagai bahan umpan balik formatif. • Peserta didik bersama guru memberikan penghargaan bersama di akhir pengumpulan sesi — tepuk tangan atau pujian singkat untuk seluruh kelas yang telah menyelesaikan proyeknya.	10 menit
	SINTAKS 6 Evaluasi Pengalaman (Berkesadaran, Bermakna) • Setiap peserta didik menuliskan refleksi individu pada lembar LKPD: (1) Apa yang baru saya pelajari hari ini? (2) Apa kesulitan yang saya hadapi dan bagaimana saya mengatasinya secara mandiri? (3) Apa yang akan saya tingkatkan pada gambar teknik berikutnya? • Guru bersama peserta didik menyimpulkan konsep utama Cara-cara memberi ukuran dan dasar-dasar umum memberi ukuran: cara memberi ukuran linier, ukuran khusus, ukuran busur dan sudut, penggunaan lambang diameter/jari-jari, pemilihan pandangan utama, serta prinsip ukuran yang lengkap, jelas, dan tidak berulang. • Setiap peserta didik mendapat umpan balik individual dari guru mengenai kualitas karya gambar — komentar yang spesifik, membangun, dan mendorong pertumbuhan (growth mindset).	10 menit
	PENUTUP (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan)	20 menit
	• Setiap peserta didik bersama guru melakukan refleksi bersama — berbagi satu hal baru yang dipelajari tentang Cara-cara memberi ukuran dan dasar-dasar umum memberi ukuran dan mengingatkan kesepakatan kelas. • Guru menyampaikan materi pembelajaran berikutnya:	

	penerapan pemberian ukuran pada gambar kerja yang lebih kompleks atau materi gambar teknik berikutnya. • Guru menutup dengan pesan motivasi: "Keterampilan memberi ukuran akan menjadi bekal penting saat kalian membaca maupun membuat gambar kerja di dunia industri." • Guru menutup kelas dilanjutkan leadership karakter dipimpin oleh peserta didik.	
REFLEKSI, REMEDIAL DAN PENGAYAAN, KOMPONEN PENDUKUNG, DAFTAR PUSTAKA	REFLEKSI GURU Guru merefleksikan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, meliputi ketercapaian tujuan pembelajaran, keaktifan peserta didik dalam memahami aturan dasar memberi ukuran, cara-cara memberi ukuran, serta dasar umum pemberian ukuran. Guru juga mengevaluasi kendala yang muncul selama pembelajaran untuk perbaikan pada pertemuan berikutnya. 1. Ketercapaian tujuan pembelajaran tentang aturan dasar dan cara memberi ukuran? 2. Keaktifan peserta didik dalam memahami konsep dan praktik memberi ukuran? 3. Efektivitas metode demonstrasi dan praktik yang digunakan? 4. Kendala yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung? 5. Rencana perbaikan untuk pertemuan berikutnya?	
	REFLEKSI MURID/ SURVEI KEPADA GURU Peserta didik menyampaikan pengalaman belajar yang telah dilakukan, termasuk pemahaman tentang garis ukur, garis bantu, angka ukuran, lambang ukuran, kesulitan saat memberi ukuran, serta masukan terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung. 1. Saya memahami fungsi garis ukur dan garis bantu. 2. Saya dapat menempatkan angka ukuran dengan benar dan mudah dibaca. 3. Saya dapat menggunakan lambang diameter, jari-jari, busur, dan sudut sesuai kebutuhan. 4. Saya dapat memilih pandangan utama yang tepat untuk diberi ukuran. 5. Saya dapat membuat gambar benda sederhana yang dilengkapi ukuran secara rapi. 6. Saya mengalami kesulitan dalam memberi ukuran gambar teknik (jika ya, tuliskan kesulitannya).	
	RENCANA REMEDIAL DAN PENGAYAAN Remedial: Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan diberikan bimbingan tambahan dan latihan memberi ukuran pada benda sederhana dengan pendampingan guru hingga memahami aturan garis ukur, angka ukuran, dan simbol ukuran dengan benar. Pengayaan: Peserta didik yang telah mencapai ketuntasan diberikan tugas tambahan berupa memberi ukuran pada gambar benda yang lebih kompleks atau menganalisis kesalahan pemberian ukuran pada contoh gambar kerja.	
	KOMPONEN PENDUKUNG 1. LKM *Terlampir 2. Bahan Ajar *Terlampir 3. Media Pembelajaran *Terlampir 4. Lampiran Instrumen asesmen	
	5. Bahan Ajar *Terlampir 6. Media Pembelajaran *Terlampir	

	4 Asesmen *Terlampir
	Daftar pustaka : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2025). Capaian pembelajaran mata pelajaran dasar-dasar teknik mesin. Jakarta: Kemendikbudristek. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Panduan pembelajaran dan asesmen pendidikan vokasi. Jakarta: Kemendikbud. Sato, G. T., & Sugiarto Hartanto, N. (1986). Menggambar mesin menurut standar ISO. Jakarta: PT Pradnya Paramita. Hantoro, S., & Suyitno. (2018). Gambar teknik mesin. Yogyakarta: Andi. Purnomo, H. (2017). Gambar teknik dasar. Jakarta: Erlangga. Setiawan, A. (2019). Dasar-dasar gambar teknik. Bandung: Yrama Widya. Yogyakarta 11 April 2026

Yogyakarta 11 April 2026

Mengetahui,
Kepala SMK N 2 Depok Sleman

Mahasiswa PPG Calon Guru,

Nama lengkap, ttd, dan cap
NIP

Satriya Nugraha
NIM

